

TP 4 - Intégration numérique

Partie 1 : Fonctions définies par leur expression

Exercice 1.

1) Pour un intervalle $[a, b]$, un entier n , et une fonction f donnés, écrire une fonction de la forme `rectf(a,b,n,f)` calculant l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ de manière approchée par la méthode des rectangles à droite (avec une subdivision de pas $h = \frac{(b-a)}{n}$: $x_i = a + ih$ pour $0 \leq i \leq n$) :

$$R_n = h \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

Si f est définie dans le fichier `f.m` l'appel se fera par `rectf(a,b,n,@f)`.

2) Même question par la méthode des trapèzes :

$$T_n = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right].$$

3) Même question par la méthode du point milieu :

$$PM_n = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right).$$

4) Même question pour la méthode de Simpson, avec un entier n pair :

$$S_{\frac{n}{2}} = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=0}^{n/2-1} f(x_{2i+1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) \right].$$

5) Prenez une fonction régulière non polynomiale dont vous connaissez l'intégrale (par exemple e^x). Tracer, pour chacune des méthodes ci-dessus, le $\log_{10}$ de l'erreur commise en fonction de $\log_{10}(h)$. Commenter (en particulier : déterminer l'ordre de convergence et la constante de convergence pour chaque méthode).

6) Même question avec une fonction régulière et périodique (par exemple $\sin(2\pi x)$).

7) Que se passe-t-il avec une fonction peu régulière ? (par exemple $|\sin(2\pi x)|$)

8) Comparer avec les procédures d'intégration de matlab `quad` et `quadl`. Si `nomf.m` est le fichier dans lequel vous avez défini la fonction f , le passage de la fonction en paramètre de fonction se fait comme suit : `quad(@nomf,a,b)`.

9) Déterminer le degré (le degré maximum des polynômes pour lesquels la méthode est exacte) des méthodes ci-dessus.

Partie 2 : Fonctions définies par un tableau de valeurs

Exercice 2. Écrire une fonction `trapt(tx, n, tf)` qui calcule par la méthode des trapèzes l'intégrale de `tx(1)` à `tx(n)` de la fonction dont la valeur en `tx(i)` est donnée par `tf(i)` pour `i=1, ..., n`. Le tableau `tx` contient donc les points de la subdivision (pouvant être irrégulière) de l'intervalle d'intégration. Le tableau `tf` contient la valeur de la fonction aux points de la subdivision.

Exercice 3. Écrire une autre fonction `simpson(tx, n, tf)` qui calcule la même intégrale mais par la méthode de Simpson (Rappel : il faut que le nombre d'intervalle `n-1` soit pair). Dans ce cas, on ne considérera que le cas d'une subdivision régulière.

Exercice 4. Application. Créer le script `script1.m` qui appellera les fonctions précédentes pour faire les calculs de cette application.

Disposer de données fiables sur le débit (nombre de m^3 d'eau passant à un endroit donné) est une condition indispensable à l'exploitation des voies navigables.

1) Une première étape est de calculer la vitesse moyenne $\bar{v}_x$ à une distance de x mètres du bord. Si k est la profondeur à cette distance x du bord et si $v(y)$ est la vitesse (en m/s) à la profondeur y , alors $\bar{v}_x = \frac{1}{k} \int_0^k v(y) dy$. Des mesures de $v(y)$ sont effectuées à 6 hauteurs différentes :

y	0	$0,2k$	$0,4k$	$0,6k$	$0,8k$	k
$v(y)$	0,28	0,23	0,19	0,17	0,13	0,02

Estimer $\bar{v}_x$ par la méthode des trapèzes :

0,1740

2) Le débit F en m^3/s est donné par la formule $F = \int_0^L \bar{v}_x h(x) dx$ où $h(x)$ est la profondeur du cours d'eau à x mètres du bord et L sa largeur à l'endroit considéré.

x	0	3	6	9	12	15	18	21	24
$h(x)$	0	0,51	0,73	1,61	2,11	2,02	1,53	0,64	0
$\bar{v}_x$	0	0,09	0,18	0,21	0,36	0,32	0,19	0,11	0

Avec les données de la table ci-dessus, estimer F

a- par la méthode de Simpson :

b- par la méthode des trapèzes :

Partie 3 : Compléments

Exercice 5. Méthodes d'intégration numérique composée de Newton-Cotes
La méthode de Newton-Cotes d'indice l s'écrit :

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \sum_{j=0}^l \omega_j f\left(a_i + j \cdot \frac{a_{i+1} - a_i}{l}\right).$$

C'est une méthode d'intégration numérique composée à $l + 1$ points : on divise l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles $[a_i, a_{i+1}]$ sur lesquels on calcule l'intégrale par une formule de quadrature élémentaire, représentée ici par la somme sur j . Les coefficients sont définis dans le tableau suivant :

l	ω_0	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5	ω_6	ω_7	ω_8	ω_9	ω_{10}
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$									
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$								
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$							
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$						
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{75}{288}$	$\frac{50}{288}$	$\frac{50}{288}$	$\frac{75}{288}$	$\frac{19}{288}$					
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{216}{840}$	$\frac{27}{840}$	$\frac{272}{840}$	$\frac{27}{840}$	$\frac{216}{840}$	$\frac{41}{840}$				
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$			
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$		
9	$\frac{2857}{89600}$	$\frac{15741}{89600}$	$\frac{1080}{89600}$	$\frac{19344}{89600}$	$\frac{5778}{89600}$	$\frac{5778}{89600}$	$\frac{19344}{89600}$	$\frac{1080}{89600}$	$\frac{15741}{89600}$	$\frac{2857}{89600}$	
10	$\frac{16067}{598752}$	$\frac{106300}{598752}$	$\frac{-48525}{598752}$	$\frac{272400}{598752}$	$\frac{-260550}{598752}$	$\frac{427368}{598752}$	$\frac{-260550}{598752}$	$\frac{272400}{598752}$	$\frac{-48525}{598752}$	$\frac{106300}{598752}$	$\frac{16067}{598752}$

1) Reconnaître les méthodes pour $l = 1$ et $l = 2$.

2) Étudier numériquement l'ordre de la méthode d'indice l (degré maximum des polynômes pour lesquels la méthode est exacte) et son ordre de convergence pour différents l . En déduire une règle générale en fonction de l .